Nama : Khania Puji Auliya
NIM : 254107020236
Kelas : 1G
Prodi : D-IV Teknik Informatika

LAPORAN JOBSHEET 3

Percobaan 3.2: Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

- Kode Program Mahasiswa15

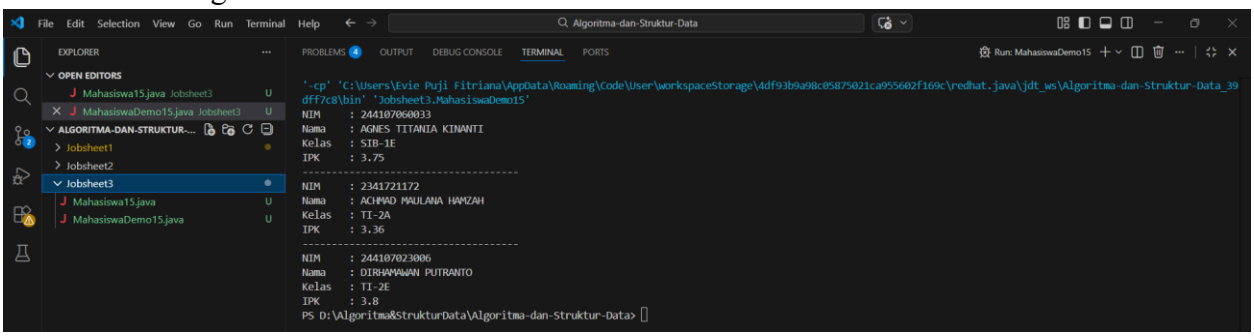
```
package Jobsheet3;

public class Mahasiswa15 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;
}
```

- Kode Program MahasiswaDemo15

```
package Jobsheet3;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa15[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa15[3];
        arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa15();
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
        arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa15();
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341721172";
        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa15();
        arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";
        arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";
        arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;
```

```
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa[0].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[0].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa[0].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[0].ipk);
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa[1].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[1].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa[1].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[1].ipk);
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa[2].nim);
        System.out.println("Nama    : " + arrayOfMahasiswa[2].nama);
        System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa[2].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa[2].ipk);
    }
}
```

- Hasil Running



- Pertanyaan Percobaan 3.2
  1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!
  2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

  3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

➢ Jawaban Percobaan 3.2

1. Pada uji coba 3.2, class yang akan dibuat menjadi array of object tidak harus selalu memiliki atribut dan method sekaligus. Sebuah class tetap bisa dibuat objeknya selama memiliki struktur class yang valid. Dalam konsep OOP yang baik, biasanya sebuah class memiliki atribut sebagai data dan method sebagai perilaku agar strukturnya lebih lengkap.
2. Kode tersebut berfungsi untuk mendeklarasikan dan membuat sebuah array yang dapat menampung tiga objek bertipe Mahasiswa15.
3. Class Mahasiswa15 tidak menuliskan konstruktor secara eksplisit. Namun, pemanggilan new Mahasiswa15() tetap bisa dilakukan karena Java secara otomatis menyediakan konstruktor default (kosong) apabila dalam class tidak dibuat konstruktor sendiri.
4. Kode tersebut menginstansiasi objek Mahasiswa15 pada index ke-0, dengan mengisi data mahasiswa berupa nim, nama, kelas, dan ipk ke dalam array.
5. Class Mahasiswa15 dan MahasiswaDemo15 dipisahkan karena memiliki fungsi yang berbeda. Mahasiswa15 berperan sebagai blueprint atau representasi data mahasiswa, sedangkan MahasiswaDemo15 berisi method main yang digunakan untuk menjalankan program, membuat objek, mengisi data, dan menampilkan hasilnya.

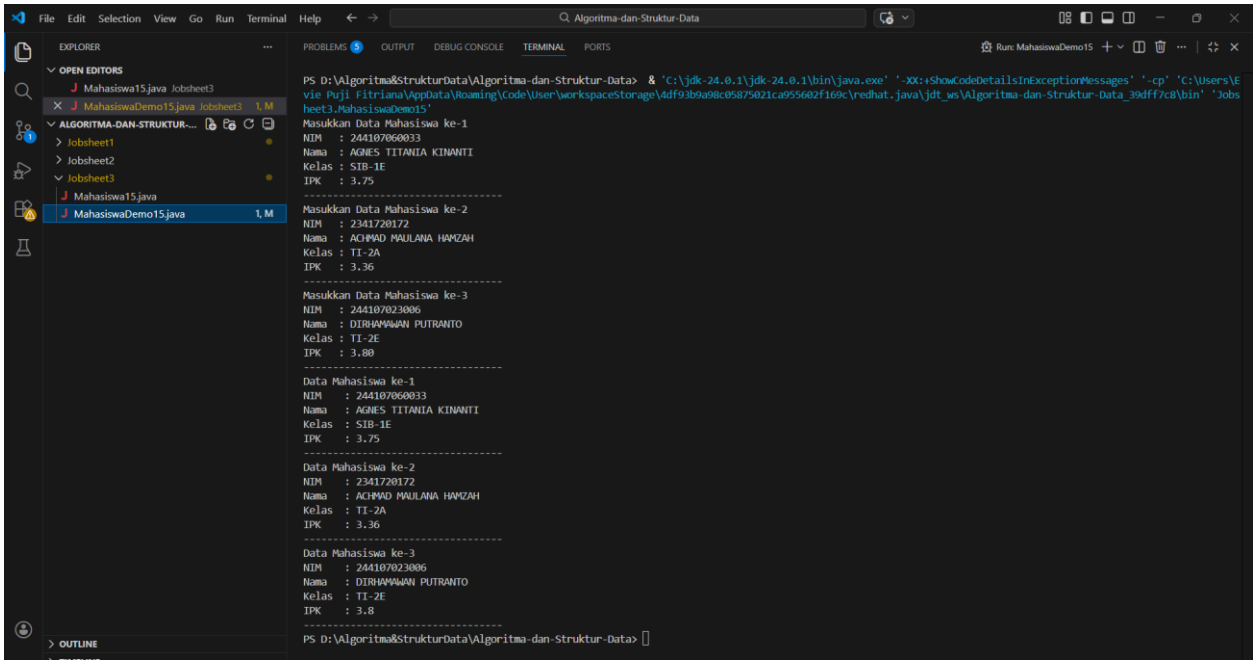
Percobaan 3.3: Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

➢ Kode Program

```
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa15[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa15[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa15();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
```

```
            System.out.print("NIM   : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("----------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM    : " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
            System.out.println("Nama   : " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
            System.out.println("Kelas  : " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
            System.out.println("IPK    : " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
            System.out.println("----------------------------------");
        }
    }
}
```

- Hasil Running



- Pertanyaan Percobaan 3.3
  1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
  2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

- Jawaban Percobaan 3.3
  1.
    - Kode Program Mahasiswa15

```
package Jobsheet3;

public class Mahasiswa15 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

    public void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM     :" + nim);
        System.out.println("Nama    :" + nama);
        System.out.println("Kelas   :" + kelas);
        System.out.println("IPK     :" + ipk);
        System.out.println("----------------------------------");
    }
}
```

    - Kode Program MahasiswaDemo15

```
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa15[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa15[3];
        String dummy;
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa15();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("----------------------------------");
        }
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
        }
    }
}
```

2. Kode tersebut menyebabkan error karena ketika array myArrayOfMahasiswa dibuat dengan perintah new Mahasiswa[3], yang sebenarnya dibuat hanyalah wadah array untuk menampung tiga referensi objek, bukan tiga objek Mahasiswa secara langsung. Setiap elemen array pada saat itu masih bernilai null.

Percobaan 3.4: Constructor Berparameter

- Kode Program MataKuliah15

```
package Jobsheet3;

public class Matakuliah15 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah15(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
```

```
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

- Kode Program MataKuliahDemo15

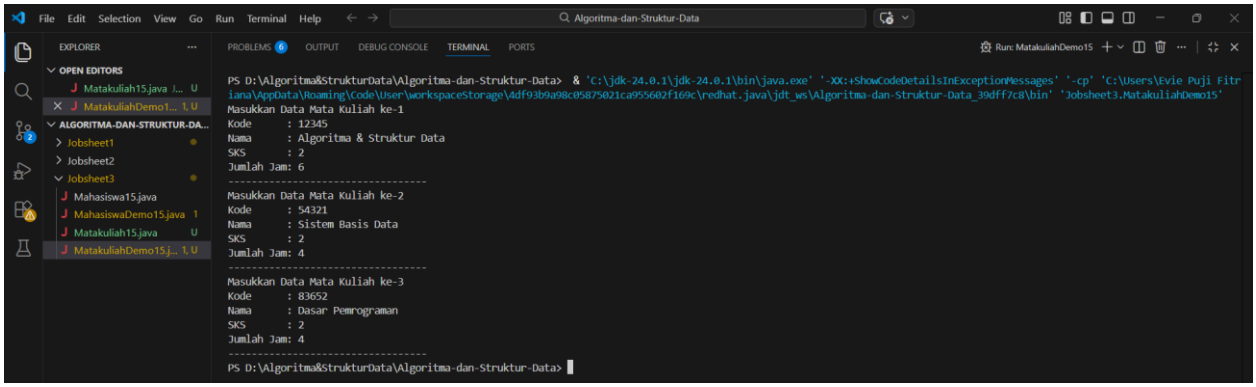
```
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah15[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah15[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mata Kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS       : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam: ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("----------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah15(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }
    }
}
```

- Kode Program Modifikasi Percobaan 3.4

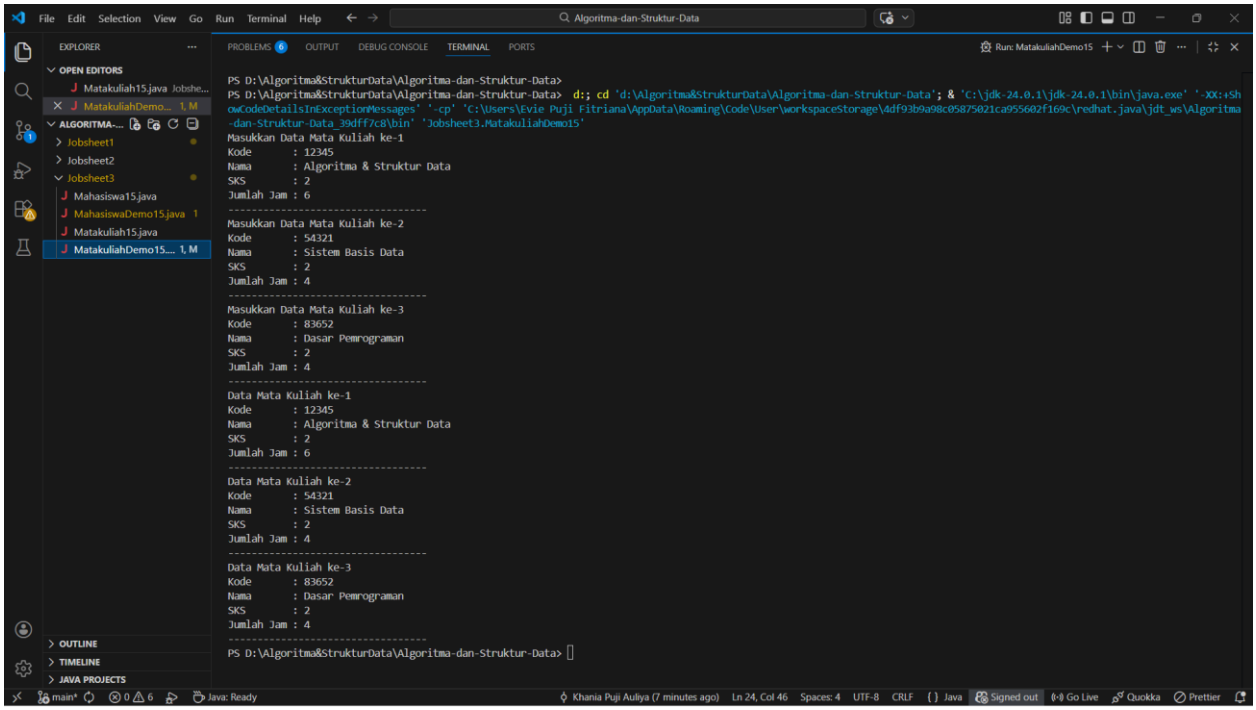
```
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;
```

```
public class MatakuliahDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah15[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah15[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mata Kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode       : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama       : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS        : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("----------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah15(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mata Kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode       : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
            System.out.println("Nama       : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
            System.out.println("SKS        : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
            System.out.println("----------------------------------");
        }
    }
}
```

- Hasil Running Percobaan 3.4



- Hasil Running Modifikasi Percobaan 3.4



- Pertanyaan Percobaan 3.4
  1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya
  2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah
  3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar
  4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

- Jawaban Percobaan 3.4

1. Ya, suatu class dapat memiliki lebih dari satu constructor. Hal ini disebut constructor overloading, yaitu pembuatan beberapa constructor dalam satu class dengan parameter yang berbeda (jumlah atau tipe datanya berbeda).

   Contoh:

```java
public class Matakuliah15 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah15(String kode, String nama,
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

2. Kode Program

```java
package Jobsheet3;

public class Matakuliah15 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah15() {

    }

    public Matakuliah15(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

3.
```java
public void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode       : " + kode);
```

```
        System.out.println("Nama       : " + nama);
        System.out.println("SKS        : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
        System.out.println("----------------------------------");
    }
```

4.
```
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Masukkan jumlah mata kuliah: ");
        int jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        Matakuliah15[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah15[jumlah];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mata Kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode       : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama       : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS        : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("----------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah15(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mata Kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode       : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
            System.out.println("Nama       : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
```

```
            System.out.println("SKS        : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
            System.out.println("-----------------------------------");
        }
    }
}
```